

Bilangan

1. **Sebuah yayasan sedang membagikan bantuan sosial untuk penduduk terdampak bencana banjir bandang. Setelah di data banyak kepala keluarga yang menjadi korban, yayasan tersebut menyiapkan paket bantuan berupa beras sebanyak 351 kg dan minyak 234 liter.

Jika setiap kepala keluarga mendapat beras dan minyak dalam jumlah yang sama, maka banyak kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial adalah ...

- A. 113 keluarga
- B. 117 keluarga
- C. 119 keluarga
- D. 115 keluarga

Pembahasan:

Untuk menentukan pembagian yang sama diantara dua bilangan, kita tentukan melalui FPB dari dua bilangan tersebut.

Faktorisasi prima:

- $351 = 3^3 \times 13$
- $234 = 2 \times 3^2 \times 13$

FPB(351, 234) adalah faktor yang sama dengan pangkat terkecil:

- $3^2 \times 13 = 9 \times 13 = 117$

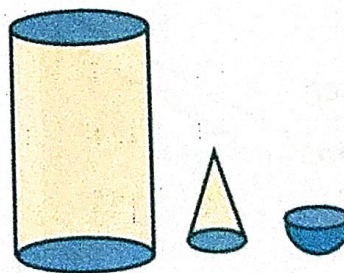
banyak kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial adalah 117.

2. **Sebuah toko memiliki 540 botol susu dan 360 botol jus. Pemilik toko ingin mengemasnya dalam paket yang berisi jumlah botol susu dan jus yang sama. Jika ia juga harus memastikan jumlah paket adalah bilangan prima, banyak paket yang mungkin disediakan oleh toko tersebut adalah

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

Bangun Ruang

3. *Perhatikan gambar tabung, kerucut dan setengah bola di bawah ini



Jika diameter setengah bola 14 cm, diameter kerucut 20 cm, tinggi kerucut 35 cm, serta diameter tabung 80 cm serta tinggi tabung 210 cm.

Jika kedalam tabung diisi minyak goreng, maka kapasitas maksimal tabung adalah ...

- A. 4.224 liter
- B. 1.055 liter
- C. 3.922 liter
- D. 1.924 liter

Pembahasan:

Diketahui:

- Diameter tabung = 80 cm $\rightarrow$ Jari-jari (r) = 40 cm
- Tinggi tabung (t) = 210 cm
- Gunakan $\pi \approx 3.14$

$$V = \pi r^2 t$$

$$V = 3.14 \times 40^2 \times 210$$

$$V = 3.14 \times 1600 \times 210$$

$$V = 3.14 \times 336000$$

$$V \approx 1.055.040 \text{ cm}^3$$

Konversi ke liter:

$$V = \frac{1.055.040}{1000} = 1.055,04 \text{ liter}$$

4. ** Sebuah tabung berisi minyak memiliki diameter 40 cm dan tinggi 100 cm. Di dalam tabung terdapat sebuah kerucut terbalik dengan diameter 40 cm dan tinggi 50 cm yang tidak diisi minyak. Berapa kapasitas minyak dalam tabung dalam liter?

- A. 125,6 liter
- B. 104,67 liter
- C. 85,33 liter
- D. 75,20 liter

Jawaban: B

Aljabar

5. **Ibu membeli $7\frac{2}{3}$ liter susu kedelai. Sebanyak $2\frac{1}{6}$ liter diberikan kepada nenek dan sisanya dituang ke beberapa gelas. Setiap gelas berisi susu $\frac{1}{4}$ liter. Jumlah gelas yang diperlukan untuk wadah susu tersebut adalah ...

- A. 24 gelas
- B. 23 gelas
- C. 21 gelas
- D. 22 gelas

Jawaban: D

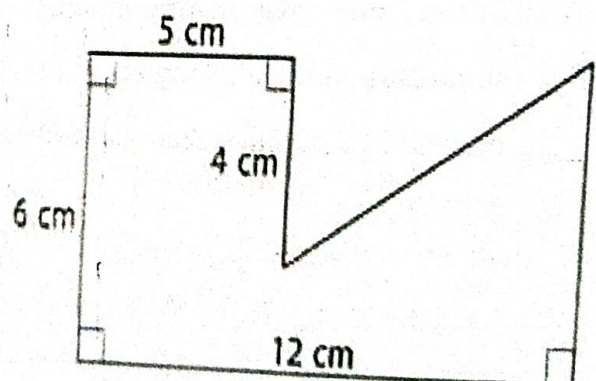
6. **Seorang petani memiliki $8\frac{1}{3}$ liter susu sapi. Ia mencampurkannya dengan $3\frac{2}{5}$ liter susu kambing. Campuran susu ini kemudian dituangkan ke dalam botol $\frac{3}{5}$ liter. Banyak botol yang diperlukan oleh petani tersebut adalah

- A. 18 botol
- B. 19 botol
- C. 20 botol
- D. 21 botol

Jawaban: C

Bangun Datar

7. Perhatikan gambar berikut!



Luas daerah bangun datar diatas adalah....

- A. 30 cm^2
- B. 48 cm^2
- C. 52 cm^2
- D. 58 cm^2

Fungsi Kuadrat

8. *** Perhatikan gambar di bawah ini!



Anak tersebut menyundul bola sehingga melambung di udara. Jika tinggi anak tersebut 180 cm dan tinggi bola tertinggi adalah 1,96 m dan jarak anak tersebut tegak lurus dengan ketinggian bola tertinggi adalah 0,4 m. Fungsi kuadrat lambungan bola tersebut saat disundul adalah

- A. $f(x) = -(x - 0,4)^2 + 1,6$
- B. $f(x) = (x - 0,4)^2 - 1,6$
- C. $f(x) = -(x + 0,4)^2 + 1,6$
- D. $f(x) = (x - 0,4)^2 + 1,6$

Pembahasan:

Fungsi kuadrat umumnya memiliki bentuk:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Di mana:

- (h, k) adalah titik puncak parabola, yaitu titik tertinggi bola.
- a menentukan arah parabola (positif untuk terbuka ke atas dan negatif untuk terbuka ke bawah).

Titik puncak bola adalah titik tertinggi yang dicapai bola, yaitu $(h, k) = (0,4, 1,96)$. Jadi, fungsi parabola ini memiliki bentuk:

$$f(x) = a(x - 0,4)^2 + 1,96$$

Pada saat $x = 0$, yaitu ketika bola berada di posisi anak, tinggi bola adalah 1,8 m. Substitusi $x = 0$ dan $f(0) = 1,8$ ke dalam rumus:

$$1,8 = a(0 - 0,4)^2 + 1,96$$

$$1,8 = a(0,4)^2 + 1,96$$

$$1,8 = 0,16a + 1,96$$

$$1,8 - 1,96 = 0,16a$$

$$-0,16 = 0,16a$$

$$a = -1$$

Dengan $a = -1$, maka fungsi kuadratnya adalah:

$$f(x) = -(x - 0,4)^2 + 1,96$$

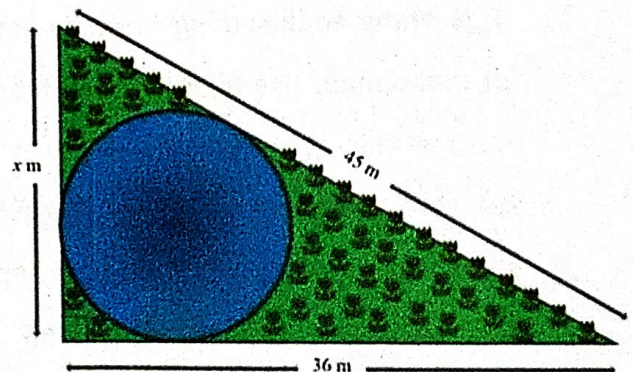
Aljabar

9. ***Selembar karton yang berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas $(4 \times 4) \text{ cm}^2$ pada masing-masing pojoknya. Jika panjang alas kotak adalah 6 cm lebih panjang dari lebarnya dan volume kotak 288 cm^3 . Panjang dan lebar alas kotak tersebut berturut-turut adalah

- A. 21 cm dan 15 cm
- B. 15 cm dan 9 cm
- C. 8 cm dan 6 cm
- D. 18 cm dan 12 cm

Geometri

10. *Taman di sebuah taman kota berbentuk seperti gambar berikut.

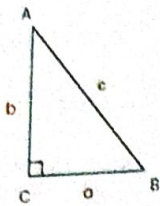


Jika di dalam taman tersebut terdapat kolam ikan berbentuk lingkaran yang menyinggung ketiga sisi taman tersebut. Nilai x pada sisi taman tersebut adalah ...

- A. 24 m
- B. 33 m
- C. 27 m
- D. 30 m

Pembahasan:

Menggunakan *Theorema Phytagoras* untuk menentukan nilai x yang merupakan salah satu dari sisi segitiga.



Rumus Pythagoras
 $c^2 = a^2 + b^2$

$$45^2 = 36^2 + x^2$$

untuk lebih mempermudah dalam melakukan perhitungan, bagi terlebih dahulu dengan angka yang sama yaitu 9.

$$5^2 = 4^2 + \left(\frac{x}{9}\right)^2$$

$$\left(\frac{x}{9}\right) = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

$$\frac{x}{9} = 3; x = 27$$

Nilai x adalah 27.

11. Tiga orang anak sedang bermain sepeda di tepi danau. Jika ukuran diameter roda masing-masing sepeda ketiga anak tersebut adalah 42 cm, 56 cm, dan 35 cm serta kecepatan masing-masing sepeda 330 m/detik, 220 m/detik, dan 275 m/detik. Perbandingan keliling roda masing-masing anak adalah ...

- A. 4:3:5
- B. 6:8:5
- C. 3:4:5
- D. 6:7:5

Pembahasan:

Keliling A	Keliling B	Keliling C
$2\pi R_A$	$2\pi R_B$	$2\pi R_C$

Masing masing dibagi 2π

R_A	R_B	R_C
42	56	35

Disederhanakan dengan membagi masing masing bilangan dengan angka 7.

Perbandingan ketiganya adalah 6:8:5

Aritmatika Sosial

12. **Seorang pedagang buah membeli 45 buah semangka dengan besar relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp 13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 495.000. Harga pembelian tiap buah semangka tersebut adalah

- A. Rp 13.200
- B. Rp 12.300
- C. Rp 11.300
- D. Rp 10.400

13. ***Perhatikan gambar!



TOKO A

DISKON
50%

TOKO B

DISKON
40%+10%

TOKO C

DISKON
30%+20%

Di Toko A, B dan C Sepeda tersebut dijual dengan diskon sebagai berikut:

Diberikan beberapa pernyataan:

- (1) Selisih harga sepeda di toko A dan toko B adalah Rp6.000.000,00.
- (2) Selisih harga sepeda di toko B dan toko C adalah Rp4.000.000,00.
- (3) Harga sepeda di toko B lebih murah dibanding di toko C.
- (4) Harga sepeda di toko A lebih mahal dibanding di toko B.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban:

Aljabar (Persamaan Kuadrat)

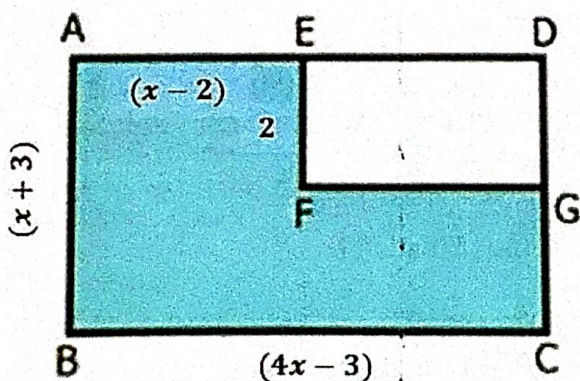
14. *Bentuk sederhana dari

$(2x - 3)(4x + 5) - 6(x - 1)$ adalah

- A. $8x^2 - 8x - 21$
- B. $8x^2 - 8x - 9$
- C. $8x^2 - 2x - 9$
- D. $8x^2 - 2x - 16$

Jawaban: B

15. ***Perhatikan gambar di bawah ini!



Luas daerah yang diarsir adalah

- A. $4x^2 - 6x - 11$
- B. $4x^2 - 6x - 7$
- C. $4x^2 + 3x - 11$
- D. $4x^2 + 3x - 7$

Jawaban:

Himpunan

16. ***Diketahui.

$S = \{\text{bilangan asli kurang dari 16}\}$

$A = \{x | x \leq 11, x \text{ bilangan prima}\}$

$B = \{\text{faktor dari 15}\}$

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut:

- 1) $A - B = \{2, 7, 11\}$.
- 2) $A \cap B = \{1, 3, 5\}$.
- 3) $A \cup B = \{1, 2, 5, 7, 11, 15\}$.
- 4) $(A \cup B)^c = \{4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14\}$.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: B

17. ***Sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, pelamar diterima jika lulus tes tertulis dan tes wawancara. Dari 85 orang pelamar diperoleh data 52 orang pelamar lulus tes tertulis, 47 orang pelamar lulus tes wawancara dan 10 orang pelamar tidak lulus kedua tes tersebut.

Diberikan beberapa pernyataan berikut:

- (1) 24 pelamar diterima
- (2) 15 pelamar hanya lulus tes wawancara
- (3) 28 pelamar hanya lulus tes tertulis
- (4) 19 pelamar tidak lulus tes tertulis

Pernyataan di atas yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: A

18. ***Di sebuah kelas terdapat 56 siswa:

- 25 siswa gemar Matematika
- 28 siswa gemar Fisika
- 26 siswa gemar Kimia
- 12 siswa gemar Matematika dan Fisika
- 10 siswa gemar Matematika dan Kimia
- 14 siswa gemar Fisika dan Kimia
- 6 siswa gemar ketiga-tiganya

Banyak siswa yang tidak gemar ketiga mata pelajaran tersebut adalah ...

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 8

Jawaban: A

Aljabar (Fungsi)

19. *Diketahui rumus fungsi

$$f(x) = 3x + 4 \text{ dan } g(x) = 5x - 3.$$

Jika $f(n) = -8$, nilai dari $g(n)$ adalah

- A. -17
- B. -23
- C. -37
- D. -43

Jawaban: B

Peluang

20. **Perhatikan gambar.



Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang muncul dua mata dadu berjumlah lebih dari 9 adalah

- A. $\frac{7}{36}$
- B. $\frac{1}{12}$
- C. $\frac{5}{36}$
- D. $\frac{1}{6}$

Jawaban: D

21. ***Dua dadu dilempar. Peluang jumlah mata dadu adalah bilangan prima kurang dari 10 adalah ...

- A. $\frac{5}{18}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{7}{18}$

Jawaban: D

Statistika

22. **Rata-rata umur dari 8 orang kakek adalah 75,5 tahun. Terdapat seorang kakek berumur tertua dan lainnya memiliki umur sama. Jika selisih umur kakek tertua dengan salah satu kakek lainnya adalah 4 tahun, maka umur kakek yang paling tertua tersebut adalah

- A. 75 tahun
- B. 76 tahun
- C. 79 tahun
- D. 80 tahun

Jawaban: A

23. **Perhatikan bacaan berikut ini!

Pak Dadang mempunyai 4 anak yang masih sekolah. Anak pertama sekolah di SMA kelas XII, anak kedua di SMA kelas X, anak ketiga di SMP kelas VIII, dan anak keempat di SD kelas III. Pada suatu hari keempat anak Pak Dadang pergi ke sekolah dan masing-masing diberi uang saku dimana anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga besarnya sama, sedangkan anak keempat diberi uang saku yang paling sedikit. Selisih uang saku anak pertama dan anak keempat adalah Rp12.000,00 dan rata-rata uang saku keempat anak tersebut adalah Rp17.000,00.

Besar uang saku anak keempat adalah

....

- A. Rp 20.000,00
- B. Rp 10.000,00
- C. Rp 8.000,00
- D. Rp 6.000,00

Jawaban: C

24. Perhatikan gambar.



Gambar diagram tersebut adalah nilai hasil ulangan Matematika dari kelas 9A, yang memiliki nilai rata-rata 77.

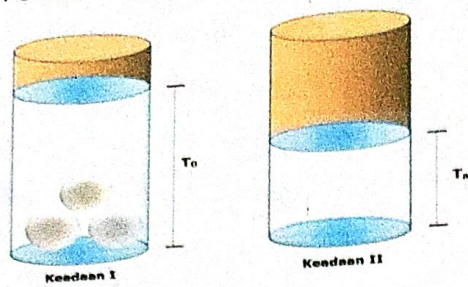
Perhatikan pernyataan berikut:

- 1) Banyak siswa 9A yang mendapatkan nilai 90 adalah 8 orang siswa
- 2) Median dari data di atas adalah 75.
- 3) Jika Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 70, maka terdapat 15 orang siswa yang tidak tuntas.
- 4) Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata sama dengan banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

25. Perhatikan gambar.



Keadaan I

Sebuah tabung berdiameter 40 cm, di dalamnya berisi 3 bola besi berdiameter 20 cm, diisi air setinggi 60 cm.

Keadaan II

Bola dalam tabung dikeluarkan.

Tinggi air (T_a) pada keadaan II adalah

- A. 50 cm
- B. 40 cm
- C. 30 cm
- D. 20 cm